

StickS3 IMU 六轴姿态传感器

StickS3 IMU 姿态传感器输入相关 API 与案例程序。

案例程序

编译要求

- M5Stack 板管理版本 $\geq 3.2.5$
- 开发板选项 = M5StickS3
- M5Unified 库版本 $\geq 0.2.12$
- M5GFX 库版本 $\geq 0.2.18$

cpp

```
1  #include <M5Unified.h>
2
3  void setup(void)
4  {
5      M5.begin();
6      M5.Lcd.setTextFont(&fonts::FreeMonoBold9pt7b);
7  }
8
9  void loop(void)
10 {
11     auto imu_update = M5.Imu.update();
12     if (imu_update) {
13         M5.Lcd.setCursor(0, 5);
14         M5.Lcd.clear();
15
16         auto ImuData = M5.Imu.getImuData();
17
18         // The ImuData obtained by getImuData can be used as follows.
19         ImuData.accel.x;      // accel x-axis value.
20         ImuData.accel.y;      // accel y-axis value.
21         ImuData.accel.z;      // accel z-axis value.
22         ImuData.accel.value;  // accel 3values array [0]=x / [1]=y / [2]=z.
23
24         ImuData.gyro.x;       // gyro x-axis value.
25         ImuData.gyro.y;       // gyro y-axis value.
26         ImuData.gyro.z;       // gyro z-axis value.
27         ImuData.gyro.value;   // gyro 3values array [0]=x / [1]=y / [2]=z.
28
29         M5.Lcd.printf("IMU:\n\n");
30         M5.Lcd.printf(" ax:%6.2f\n ay:%6.2f\n az:%6.2f\r\n", ImuData.accel.x, ImuData.accel.y, ImuData.accel.z);
31         M5.Lcd.println();
32         M5.Lcd.printf(" gx:%6.2f\n gy:%6.2f\n gz:%6.2f\r\n", ImuData.gyro.x, ImuData.gyro.y, ImuData.gyro.z);
33     }
34     delay(500);
35 }
```

该程序将在屏幕上显示姿态传感器各轴信息。



API

StickS3 IMU 部分使用了 `M5Unified` 库中的 `IMU_Class` , 更多按键相关的 API 可以参考下方文档:

- [M5Unified - IMU Class](#)

IMU 三轴方向示意图



IMU ORIENTATION OF AXES